2025年普通高等学校招生全国统一考试

高考模拟调研卷数学（四）

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、班级、准考证号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 若复数z满足$|z|=2z\cdot\bar{z}$，则$|z|=$

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

2. 中华民族自古崇尚读书，有“耕读传家”的优良传统．阅读已不仅仅是承继千百年流传下来的家风传统，更是上升为国家发展战略．自2014年以来，全民阅读已连续10年写入政府工作报告，下面选项中能反映某地“人均阅读量”与年份变化趋势的是

A. 平均数　　B. 中位数　　C. 条形图　　D. 散点图

3. 命题“$\exists a<b$，使得$a+\sin a>b+\sin b$”的否定是

A. $\forall a\geqslant b$，$a+\sin a\leqslant b+\sin b$　　B. $\forall a\geqslant b$，$a+\sin a\geqslant b+\sin b$

C. $\forall a<b$，$a+\sin a\leqslant b+\sin b$　　D. $\forall a<b$，$a+\sin a\geqslant b+\sin b$

4. 对于平面向量$\boldsymbol{a}=(x_1,\ y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,\ y_2)$，如果定义$\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b}$运算结果为$x_1y_2-x_2y_1$，那么$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2+(\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b})^2=$

A. $2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$　　B. $2(\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b})^2$　　C. $|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2$　　D. $|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2$

5. 已知$f(x)$在定义域$\mathbf{R}$上为单调递增函数，$g(x)=f(3-x)$．如果x_1，x_2满足$f(x_1)=g(x_2)$，则$x_1+x_2=$

A. $\frac{3}{2}$　　B. 3　　C. $\frac{9}{2}$　　D. 6

6. 已知两定点$F_1(-3,\ 0)$，$F_2(3,\ 0)$，点M在单位圆上，连接F_2M并延长至N使得$MN=MF_2$，当M在单位圆上运动时，直线F_1N与线段F_2N的中垂线的交点P的轨迹方程为

A. $x^2-\frac{y^2}{8}=1$　　B. $\frac{x^2}{8}-y^2=1$　　C. $\frac{x^2}{8}+y^2=1$　　D. $x^2+\frac{y^2}{8}=1$

7. 已知函数$f(x)=\begin{cases}x^3-3ax^2-2ax+a,\ x<0,\\ \sqrt{x}+\ln(x+1),\ x\geqslant 0\end{cases}$在$(-\infty,\ +\infty)$上单调，则$a$的取值范围是

A. $(-\infty,\ -1]$　　B. $[-\frac{2}{3},\ 0]$　　C. $[-2,\ -\frac{2}{3}]$　　D. $[-1,\ 0]$

8. 已知三棱锥 $P-ABC$ 每一个面都是等边三角形，点 M，N 分别是棱 PA，BC 的中点，过 MN 作三棱锥 $P-ABC$ 的截面 α，若 $MN=\sqrt{2}$，则截面 α 的面积的取值范围

A. $[1, 2]$　　B. $[1, \sqrt{2}]$　　C. $[\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2}]$　　D. $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 2]$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得部分分，有选错得 0 分。

9. 设 $a>1$，对于函数 $f(x)=a^x$，$g(x)=\log_a x$，下列说法正确的是

A. 曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 一定存在两个不同的交点

B. 函数 $f(x)$ 与函数 $g(x)$ 在定义域上都是单调递增函数

C. 曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 一定关于直线 $y=x$ 对称

D. 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 都经过点 (x_0, x_0)，则 $x_0=\mathrm{e}$

10. 若函数 $f(x)=\cos 2x+2a\cos(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})\cos(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4})$（$a\in\mathbf{R}$），则

A. 函数 $f(x)$ 是周期函数，最小正周期为 2π

B. 当 $a>0$ 时，函数 $f(x)$ 的最小值为 $-\frac{a^2}{8}-1$

C. 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上一定为单调递减函数

D. 函数 $f(x)$ 的值域为 $[-1, 1]$ 的充要条件是 $a=0$

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $F_1(-1, 0)$，$F_2(1, 0)$，若满足 $|PF_1|\cdot|PF_2|=8$ 的动点 $P(x, y)$ 的轨迹为 C，则下列说法正确的是

A. 动点 P 的横坐标的取值范围是 $[-3, 3]$

B. 曲线 C 既关于 x，y 轴对称，也关于坐标原点对称

C. 当且仅当点 P 的坐标为 $(0, \sqrt{7})$ 时，$\triangle PF_1F_2$ 面积取得最大值 $\sqrt{7}$

D. $|PF_1|+|PF_2|$ 的最小值为 $4\sqrt{2}$，最大值为 6

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 甲、乙、丙、丁四人站在一排拍照，要求甲、乙相邻，丙、丁不相邻，则不同的排法有_____种.

13. 已知 α 是第三象限角，$\beta\in(0, \pi)$，如果 $\cos 2\alpha=-\frac{1}{3}$，$\tan(\alpha+\beta)=-3-2\sqrt{2}$，则 $\beta=$_____.

14. 已知集合 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，$n\geqslant 2$ 且 $A\subseteq\mathbf{N}^*$，若 $a_1\cdot a_2\cdots\cdots a_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$，则 $\sum_{k=1}^{n}a_k$ 的值为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

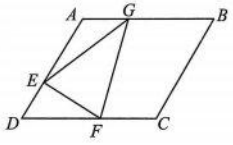
甲、乙、丙三人进行篮球“一对一单挑”比赛，约定规则如下：每局比赛有两位选手参加，另一位选手轮空；第一局抽签决定哪位选手轮空，之后每局比赛的胜者与轮空者进行下一局对打，负者下一局轮空，如此循环，先获得 3 局胜利者赢得全场比赛．甲的水平较高，他参加的每场与乙、丙的比赛获胜的概率都为$\frac{2}{3}$．

（1）求甲在前三局中轮空两局的概率；

（2）求甲在第五局结束时获胜的概率．

16.（15 分）

如图，在边长为 6 的菱形 $ABCD$ 中，点 E，F，G 分别是 AD，CD，AB 上的点，已知 $DE=2$，$\angle ADC=\frac{\pi}{3}$，设 $\angle DFE=\alpha$．

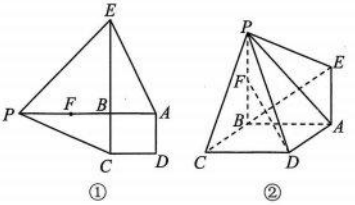


（1）若 $\angle GEF=\frac{\pi}{2}$，当 $\triangle EFG$ 的面积最小时，求 α；

（2）若 $\angle GEF=\frac{\pi}{3}$，$\triangle EFG$ 的面积为 $6\sqrt{3}$，若 $\overrightarrow{DF}=\lambda\overrightarrow{FC}$，求 λ 的值．

17.（15 分）

如图①矩形 $ABCD$ 中，延长边 CB 至 E 使得 $EB=2CB$，延长边 AB 至 P，连接 PE，PC，AE，F 是线段 PB 的中点，将多边形 $PEADC$ 沿 CE 翻折为如图②的空间图形，在图②中，连接 PA，PD，DF．



（1）证明：$DF\parallel$ 平面 PAE；

（2）若 $BC=AB$，$PB=2AB$，$PD=\sqrt{6}AB$，求平面 PCD 与平面 PAE 夹角的余弦值．

18.（17 分）

设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的左、右焦点为 F_1，F_2，点 $P(x_0,\ y_0)$ 在 C 上．已知 $|PF_1|+|PF_2|$ 的最小值为 $2\sqrt{6}$，$|PF_2|$ 与点 P 到直线 $x=\frac{\sqrt{6}}{6}a^2$ 的距离之比恒等于 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，$\angle PF_1F_2$ 的平分线与 $\angle PF_2F_1$ 的平分线的交点为 Q．

（1）求 C 的方程；

（2）当 $x_0\neq\pm a$，点 P 在 C 上运动时，证明：点 Q 在一条确定的直线上；

（3）若点 M 在直线 l：$x=m$（m 为定值且 $m\neq\pm a$，$m\neq 0$）上运动，A_1，A_2 为 C 的左右顶点，设直线 MA_1，MA_2 分别与 C 交于点 G，H．请问：直线 GH 是否经过定点，若经过定点，设定点的横坐标为 m'，求 $m\cdot m'$ 的值，若不经过定点，说明理由．

19.（17 分）

“微分中值定理”是微分学中一系列中值定理的总称，是研究函数性质的有力工具．它反映了导数的局部性与函数的整体性之间的关系，是微分学中最重要的结论之一，应用十分广泛．以下给出“微分中值定理”的 2 段相关材料：

材料 1：罗尔中值定理：设函数 $y=f(x)$ 在闭区间 $[a,\ b]$ 上连续，在开区间 $(a,\ b)$ 上可导，且 $f(a)=f(b)$，则至少存在一点 $\xi\in(a,\ b)$，使得 $f'(\xi)=0$；

罗尔中值定理的几何意义：满足定理条件的函数曲线 $y=f(x)$ 一定存在与 x 轴平行或重合的切线；

材料 2：拉格朗日中值定理：设函数 $y=f(x)$ 在闭区间 $[a,\ b]$ 上连续，在开区间 $(a,\ b)$ 上可导，则至少存在一点 $\xi\in(a,\ b)$，使得 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$；

请根据材料解决以下问题：

（1）叙述拉格朗日中值定理的几何意义；

（2）利用罗尔中值定理证明拉格朗日中值定理；

（3）利用拉格朗日中值定理证明：

对任意的 $0<a<b<4a$，不等式 $a\ln a+b\ln b-(a+b)\ln\frac{a+b}{2}<(b-a)\ln 2$ 恒成立．

【注】初等函数在其定义域的闭区间子集上均连续，在其定义域的开区间子集上均可导．